

• 海外中西医结合 •

电脑化中医舌诊系统

蒋依吾¹ 陈建仲² 张恒鸿³ 马建中⁴

中医诊断精髓在于“辨证论治”，而辨证以望、闻、问、切四诊为依据，依四诊合参原则，综合各类讯息，加以分析归纳，达到审查病因、辨明病态、阐述病机、确定治疗原则，以及判断预后转归等之目的，即为“辨证”，其中舌诊是中医望诊中重要项目，舌头是反应身体内状态的镜子，脏腑病变可由舌部之变化而得知，舌诊即是通过舌部之观察而探知体内状态，但是传统舌诊判读往往取决于医师主观意识、经验累积及受限当时环境因素，缺乏客观指标，无法达到研究上可重复性之要求，因此为实现舌诊诊断之客观化及定量化目标，中医舌诊电脑化之研究为必然发展趋势。

影像撷取环境

为了避免影像失真，首先于舌诊摄影室设立暗房，阻绝外来光源，以避免外来光线对摄影结果之影响；另外设计舌诊摄影头部固定架，使舌头照射部位、光源和相机三者位置固定，避免因彼此间距离不同而对摄取影像之亮度及可信度造成影响；在光源方面，使用标准色温冷光灯光（色温值约 5300K，亮度约 3100Lux）作为舌诊摄影光源，以避免因色温因素而影响影像色调（Hue），也可免除一般灯光因光源发热，而影响舌头血液循环，造成干扰。

在每位患者做舌诊摄影前，除了以灰卡（Gray card）做曝光矫正以避免明亮度（luminance）和色彩度（saturation）失真外，影像摄影还由经过训练操作人员，依固定程序摄影，注意患者伸舌头姿势及舌头状态，以避免患者因舌头伸展姿势不同造成干扰，而且舌头影像摄影于患者进食后 2h 进行，避免饮食所造成影响。

舌诊特征撷取方法

舌诊电脑化系统包括舌头影像数位化、撷取舌头影像、撷取舌诊特征、舌特征分析等步骤；首先将原始影像读入电脑中，根据原始影像摄取时环境特性，产生一个包含舌头区域之矩形影像，利用彩色分量间相对特性强化舌头影像与周围其他部位之差异，再选择适当临界值将强化后之高对比度影像二值化，接着利用影像边缘检测方法寻找舌头边界，根据舌苔与舌质在

色调、亮度和彩色分量上之差异，由撷取出之舌头影像中再分离出舌苔与舌质两部分；最后利用色调特性与影像处理技术得出之各项舌诊特征将运用模糊理论（fuzzy theory）来进行分析，每一项舌诊特征就是一个模糊集（fuzzy set），为各种舌诊特征定义其相关归属函数（membership function）表示程度上之差异，所有舌诊特征形成特征集（pattern set），将各项特征进行交叉分析，根据中医辨证论治，对于不同病态取相关之舌诊特征以计算其相关模糊值（fuzziness），并综合判读结果，做为中医师断症时之参考指标。

1 检测矩形区域 舌诊影像中舌头以外区域对于病情诊断并无助益，因此先要将舌头区域从输入舌诊影像中分离，以便排除不相关资讯，这些不相关资讯包括影像左侧用来校正曝光量的 Gray Card，影像右侧作为色彩对照的比色卡，影像下方固定下巴的固定台黑色绒布，以及患者嘴唇及其周围皮肤，如图 1（见插页 1）所示。欲找出一块包含舌头部位之矩形区域，必须于舌头四周围寻找线索，以便找出矩形边界，仔细观察舌诊影像，可以发现在舌头四周分别对应四个颜色比较黯淡的区域，如图 1 所示，这 4 个区域分别为影像左侧的灰卡在患者面颊上产生之阴影，影像右侧的比色卡在患者面颊上产生之阴影，下巴固定台上之黑色绒布，及上嘴唇与舌根交界处之阴影；藉由检测这 4 个颜色较为黯淡的区域，就可以找到一块包含舌头之矩形区域影像，其结果如图 2（见插页 1）所示。

2 增强影像对比 藉由观察舌头边缘（舌尖以及舌头的两侧）亮度和嘴巴周围皮肤亮度，发现这两处亮度值并没有很显著差异，低对比影像区域将导致找出之舌头边界不明显，而且时有断裂，另外由于这两处区域并非均匀平滑表面，对光线反射量不一致，所以产生之亮度值也不平均，再加上舌面上唾液多寡影响光反射量，所以同一区域内亮度值变化很大，而不同区域间亮度值并无明显差异，以单纯边缘检测技术将产生大量的杂讯，并无法有效区隔不同部位。

经由取样观察舌头边缘和周围皮肤这两处之 RGB 彩色分量，发现这两处之红色分量值以及蓝色分量值并没有很明显差距，有些区域是舌头边缘上红色及蓝色分量值较皮肤为大，有些区域则是皮肤上分量值为大，而且相差都很小，并没有一致的规律可寻，这

1. 台湾高雄市国立中山大学资讯工程系；2. 台湾中国医药学院附属医院；3. 台北市立中医医院；4. 台湾中国医药学院

样忽大忽小现象,即导致这两处区域不是均匀平滑表面,然而舌头色彩会较皮肤来得红润之关键在于绿色分量值之差异,比较这两处绿色分量值,可以发现皮肤上 G 值大于在舌头边缘上 G 值,另外,在舌头边缘上 G 值通常和 B 值差不多或较大,而在皮肤上 G 值则皆大于 B 值,并且不论是舌头或周围皮肤,其红色分量值均较绿色分量及蓝色分量值为大,换言之:由于这 3 个原色间的相对特性,其组合结果使得舌面色彩感觉较皮肤红润。

由于舌头边缘和皮肤这两处亮度值差距不够明显,不足以用来检测舌头边界,如果能够将这两处对比增强,撷取舌头工作将较为容易,如前所述,这两处 R 值及 B 值没有明显差别,唯一比较明显差别处在于 G 值表现上,因此可以假设 R、B 是常数而 G 是变数,利用这些彩色分量值彼此间相对特性,导出下列强化对比公式: $\frac{R-G}{|G-B|+1}$,其中假设 $R \geq G, R \geq B$,而且分母加 1 是为了避免分母为 0 状况;由于舌边 G 值小于皮肤 G 值,所以舌头边缘表现是分子大而分母小;在皮肤表现则恰好相反,因此舌头边缘 $\frac{R-G}{|G-B|+1} >$ 周围皮肤 $\frac{R-G}{|G-B|+1}$ 。

将矩形区域内每一个像素代入 $\frac{R-G}{|G-B|+1}$ 式中计算,并求出平均值 m 和变数 d,然后再利用对应关系,将强化后数值对应到灰阶范围 0~255 之间(m-d 为 0, m 为 127, m+d 为 255),以增加其动态范围,即可得一幅强化舌头边缘和周围皮肤对比的矩形灰阶影像。如图 3(见插页 1)所示。

3 影像二值化 由前一个步骤得出之强化影像中,舌头部分亮度值很高,特别是在舌头边缘得到相当好的对比度,而在舌头以外区域,其亮度值就相对较低,选择适当临界值将强化对比影像二分为黑白影像,由收集之实验影像导出最佳临界值通常介于 105~120 之间,影像二值化结果则如图 4(见插页 1)所示。

4 边界检测 最后一个步骤是利用边缘检测找出舌头边界,但必须分为两方面进行,其一是舌头上方边,其二为舌头两侧及下方边界,仔细观察图 4 黑白影像,舌头两侧及下方白色点非常明显,但是舌头上方却不明显,因此不能直接以图 4 黑白影像来检测舌头上方边界,唯一可用资讯来自原始影像,利用如步骤一寻找矩形区域影像之作法,设立一个大小为 5×5 之区块(block),对于每个纵行以具有最小平均亮度值之最上方横列点集合当做舌头上方边界;至于舌头两侧及下方边界,图 4 黑白影像已提供足够资讯,建立十字形两

个不同区块,大小分别为 9×5 和 3×7 ,区块大小设定乃是依据收集之实验影像在黑白影像上之表现,归纳出足以检测出舌头边界并消除杂讯影响,设立十字形区块之主要目的在于避免因为杂讯影响而造成误判,将此十字形区块代入黑白影像中,针对每一个像素点进行判断,如果十字形区块所包含白点数总和大于事先设定之临界值,则可标示为舌头边界,相同地,临界值也是根据所有收集之实验影像归纳而来,产生结果则如图 5(见插页 1)所示。

5 特征撷取 将舌头曲线内像素代入下式: $X = \frac{R-G}{|G-B|+1}$,若该像素亮度值不在 $0.28 < I < 0.78$ 范围内则不予采用,亮度值小于 0.28 者表示因阴影造成其视觉效果很暗,而亮度值大于 0.78 者表示因反光造成其视觉效果很亮,皆已不再具有任何实质诊察意义,因此予以摒除。在舌质舌苔判断上,满足 $H \leq 10$ 或 $I < 0.68$ 条件者则标记为舌质,否则标记为舌苔。

$H \leq 10$ 是因实验影像中舌苔色调均大于 10,故色调小于 10 者即可定为舌质,而在舌质亮度表现上很少会大于 0.68,且大多都在 0.5 以下,在彩色分量表现方面,舌质上 R 值和 G 值之差通常会较舌苔为大,因此造成舌质 X 值大于舌苔 X 值,且经观察发现,当 R 值与 G 值之差大于 38 时,通常表现为舌质状态,但为避免将少数舌苔误判为舌质,因此必须辅以第二条件,即是其 X 值必须在 1.4 以上,另外,由观察亦发现,大多数舌质 X 值均大于 1.75,同样为避免少数误判,须辅以附加条件,即 R 值与 G 值之差须在 20 以上,舌苔舌质分离结果如图 6 与图 7(见插页 1)所示。

6 特征分析 由于医师在进行舌诊特征判读时,是以所视舌诊特征表现状况判断其病症程度,也就是医师解释病症状况时,通常是以程度用语来表示病症深浅,例如:满严重的、还算正常等日常用语,这些语汇辞意本身具有模糊本质,而且病症解释是属于程度问题,不应只是单纯的归类为正常或不正常这种二值逻辑观念,因此非常适合以模糊理论观念来解读舌诊特征意义。

结 果

本研究目前已能初步针对舌苔多寡、苔面偏左偏右及苔厚薄进行判读,其判断方式如下:(1)在苔之有无及厚薄方面,可根据舌苔面积占舌头总面积之比重判断其无苔程度,当舌苔面积占舌头总面积之比重愈小时,其无苔程度愈高,另外,可根据舌苔与舌质之相对色泽对比来判定厚薄程度,当对比差距越大时,则苔越厚,反之,当对比差距越小时,则苔越薄。(2)苔的偏

全变化方面,若舌苔面积占舌头总面积之比例越高时,表示苔面布满舌面程度越高,另由舌苔在舌面上分布的对称性可判断其偏左、偏右及偏差程度。结果:(1)舌苔占舌头面积 40.74%,苔多寡正常;左舌苔占 45%,右舌苔占 55%,苔偏左右正常;舌苔与舌质对比为 48.68%,苔厚薄正常。见图 8(见插页 1)。(2)舌苔占舌头面积 53.55%,苔多寡正常;左舌苔占 46%,右舌苔占 54%,苔偏左右非常正常;舌苔与舌质对比为 77.31%,苔厚。见图 9(见插页 1)。(3)舌苔占舌头面积 82.5%,苔太多;左舌苔占 49%,右舌苔占 51%,苔偏左右非常正常;舌苔与舌质对比为 67.23%,苔偏厚。见图 10(见插页 1)。

讨 论

原始 RGB 彩色影像经由检测矩形区域、增强影像对比、影像二值化及边界检测等步骤,最后得出舌头曲线影像并将之分离为舌质与舌苔两大特征与人眼辨识结果几乎完全吻合,证明我们所提出这特征撷取方法优良,非常适用于自动化舌诊影像特征撷取。未来将陆续加入其余舌诊特征—苔色、舌色、剥苔、朱点、裂纹等特征,并以模糊关系(fuzzy relation)进行舌特征综合分析,以期形成完整之舌诊电脑化系统,提供中医师断症之参考指标,并在舌诊科学化领域上尽一棉薄之力。

(收稿:1998-06-24 修回:1999-06-30)

• 病例报告 •

中西医结合抢救心脏骤停 58 分钟 1 例

周 杰

病例简介 患者女性,30 岁,住院号:94983。1998 年 5 月 19 日上午 9:30 在手术室行股骨干骨折切开内固定术,硬膜外麻醉后突然呼吸停止,随即心脏骤停,大动脉搏动消失,瞳孔散大,心电监护显示直线。中医诊断:厥证(气厥阳脱);西医诊断:心脏骤停(麻醉意外)。

治疗经过 立即给予气管插管,连接呼吸机,胸外按压,电击除颤等基础生命复苏术(BLS)。先后给予静脉注射肾上腺素 5mg, 5% NaHCO₃ 100ml 等药物。同时加用参附注射液(四川雅安制药厂生产)100ml 静脉注射,以回阳救逆,益气固脱。经过连续 58min 的 BLS,于 10:28 心电监护显示室上速(SVT),可触及脉搏。BP:170/90mmHg,HR:190 次/min。仍无自主呼吸。10:30 查体:深昏迷,双侧瞳孔 6mm,对光反射与睫毛反射消失。双肺满布水泡音与痰鸣音,掩盖心音。口鼻冒血水。即刻诊断:急性肺水肿。马上以速尿 80mg,西地兰 0.6mg 静脉注射,连续正压给氧等措施 2.5h,仍无改善。急查血常规(WBC 18.0×10⁹/L, N 0.97, L 0.03),肾功能,血糖(27.6mmol/L),CO₂ CP(15),K⁺(3.0)。在纠正酸中毒与电解质紊乱时,再予

参附注射液 100ml,速尿 200mg 静脉注射等。直到 15:00 双肺罗音消失,HR:110 次/min。此后,根据保护心脏功能,抗炎,支持与对症原则,应用中西医结合方法进一步实施二期复苏(ABLS)。直到次日晨 1:50 查体:双侧瞳孔 3mm,出现眼球与肢体运动。3:50 意识恢复。5:00 苏醒。6:15 停呼吸机,R:36 次/min。SpO₂ 99。7:20 脱离氧供。10:00 拔气管插管送回病房。住院 13 天痊愈再次手术,于 1998 年 7 月 19 日康复出院。

体 会 BLS 后复苏成功的标志在于智能恢复,该患者在 BLS 与 ABLS 过程中,以保护心、脑、肾为主,应用中西医结合方法准确地处理各种严重并发症是成功的关键。

我们近年在 13 例心脏骤停患者的复苏过程中,对于 BLS 自主循环恢复后 1~5min 内出现的各种快、慢型心律失常经西药纠正无效时,依照回阳救逆,益气固脱之理,应用参附注射液 100ml 静脉注射,疗效满意。无效时可重复应用,都显示出明显的即时效应。推测该药具有一定的正性肌力作用与抗心律失常作用。然而,自主循环恢复后的综合措施对于提高复苏成功率具有关键性作用。

(收稿:1999-09-01 修回:1999-10-20)

甘肃省中医院(兰州 730050)

电脑化中医舌诊系统

蒋依吾 陈建仲 张恒鸿 马建中

(正文见 145 页)



图 1 输入舌诊影像

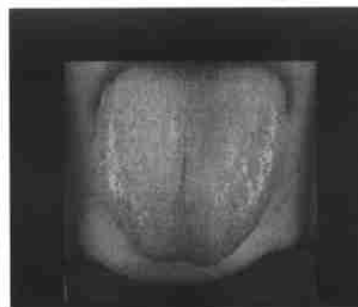


图 2 矩形区域影像

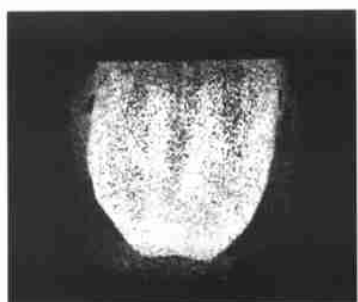


图 3 增强对比影像

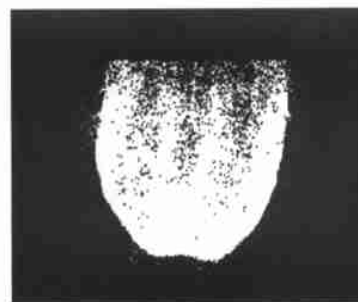


图 4 二值化黑白影像

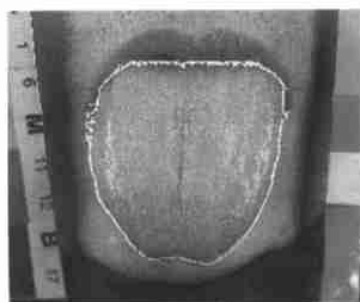


图 5 舌头区线影像

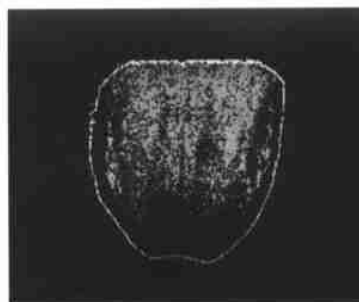


图 6 舌苔影像



图 7 舌质影像

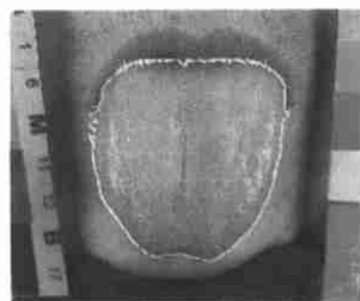


图 8 结果影像 1

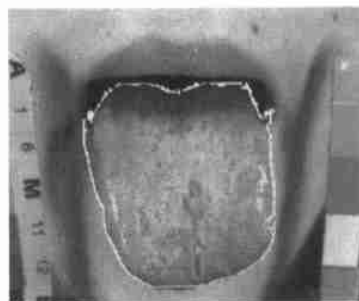


图 9 结果影像 2

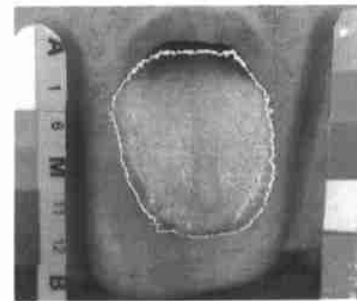


图 10 结果影像 3